Corrigé — Le calcul intégral

Intégrale et aire, calcul avec une primitive, linéarité, Chasles, positivité, valeur moyenne, intégration par parties

Terminale — Maths spécialité · chapitre 7 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $\big[\ln x\big]_1^e = 1 - 0 = \underline{1}$.
b) $\big[\frac{1}{2}e^{2x}\big]_0^1 = \underline{\frac{e^2-1}{2}} \approx 3{,}19$.
c) $\big[-\cos x\big]_0^\pi = -(-1) - (-1) = \underline{2}$.
d) $\left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^2}{2}\right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) - \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}\right) = \underline{0}$ (fonction impaire).

CORRIGÉ — Exercice 2

$x^2 \geqslant 0$: aire $= \displaystyle\int_0^3 x^2\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^3}{3}\right]_0^3 = \underline{9 \text{ u.a.}}$; 1 u.a. $= 2 \times 1 = 2$ cm^2, soit 18 **cm^2**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\mu = \dfrac{1}{3-0} \times 9 = \underline{3}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

Chasles : $\int_0^5 f = 3 + (-1) = \underline{2}$. Linéarité : $\int_0^2 (2f - g) = 2 \times 3 - 4 = \underline{2}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

a) $u = \ln x$, $v' = 1$: $u' = \frac{1}{x}$, $v = x$. $\big[x \ln x\big]_1^e - \int_1^e 1\,\mathrm{d}x = e - (e-1) = \underline{1}$.
b) $u = x+1$, $v' = e^{-x}$: $u' = 1$, $v = -e^{-x}$. $\big[-(x+1)e^{-x}\big]_0^1 + \int_0^1 e^{-x}\,\mathrm{d}x = \big(-2e^{-1} + 1\big) + \big(1 - e^{-1}\big) = \underline{2 - \frac{3}{e}} \approx 0{,}90$.

CORRIGÉ — Exercice 6

Sur $[0\,;1]$, $x^2 \leqslant x$. Aire $= \displaystyle\int_0^1 (x - x^2)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \underline{\frac{1}{6} \text{ u.a.}}$

CORRIGÉ — Exercice 7

a) Sur $[0\,;1]$: $0 \leqslant x^n e^x \leqslant e\,x^n$ (car $e^x \leqslant e$). Par positivité : $0 \leqslant I_n \leqslant e \displaystyle\int_0^1 x^n\,\mathrm{d}x = \underline{\frac{e}{n+1}}$.
b) $\frac{e}{n+1} \to 0$: par les gendarmes, $I_n \to 0$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$d = \displaystyle\int_0^2 (3t^2 + 2)\,\mathrm{d}t = \big[t^3 + 2t\big]_0^2 = \underline{12\,\mathrm{m}}$; vitesse moyenne $\frac{12}{2} = \underline{6\,\mathrm{m/s}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $F'(x) = -e^{-x} - (x+2)(-e^{-x}) = (-1 + x + 2)e^{-x} = (x+1)e^{-x}$: **c'est bien une primitive**.
b) $F(2) - F(0) = -4e^{-2} + 2 = \underline{2 - \frac{4}{e^2} \approx 1{,}46}$. Comme $f \geqslant 0$ sur $[0\,;2]$, c'est **l'aire** sous la courbe entre 0 et 2 (en u.a.).
c) $\mu = \dfrac{1}{2}\left(2 - \frac{4}{e^2}\right) = \underline{1 - \frac{2}{e^2} \approx 0{,}73}$.
d) $u = x+1$, $v' = e^{-x}$: $\big[-(x+1)e^{-x}\big]_0^2 + \int_0^2 e^{-x}\,\mathrm{d}x = (-3e^{-2} + 1) + (1 - e^{-2}) = 2 - 4e^{-2}$: **même résultat**.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $\int_0^1 (-1)\,\mathrm{d}x = -1$.
b) Vrai : $e^{x^2} \geqslant 1$ sur $[0\,;1]$, et $\int_0^1 1 = 1$ (positivité).
c) Faux : $\int_{-1}^1 x\,\mathrm{d}x = 0$.
d) Vrai : aire d'un rectangle 2×3.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$u = x$, $v' = \sin x$: $u' = 1$, $v = -\cos x$. $\big[-x\cos x\big]_0^\pi + \int_0^\pi \cos x\,\mathrm{d}x = (-\pi \times (-1)) + \big[\sin x\big]_0^\pi = \underline{\pi}$.